Énoncé • Exercice 5 – L'ISS, questions 2 et 3

Brevet des collèges – Asie, juin 2022

→ Traite les questions 2 et 3.

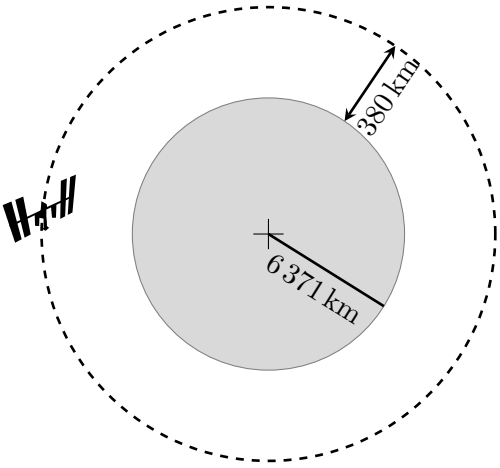
Exercice 5 **15 points**

L'ISS (International Space Station) est une station spatiale internationale placée en orbite autour de la Terre.

On représente la Terre, l'ISS et son orbite (trajectoire de l'ISS) à l'aide du schéma ci-dessous.

On considère que :

- la Terre est assimilée a une sphère de rayon 6 371 km ;
- l'orbite de l'ISS est un cercle de même centre que celui de la Terre ;
- l'ISS tourne autour de la Terre a une altitude de 380 km.



2. Montrer que l'ISS parcourt environ 42 400 km pour effectuer un tour complet de la Terre.

3. On estime que l'ISS tourne autour de la Terre à la vitesse moyenne de 27 600 km/h.

a. Montrer qu'il faut environ 1 h 32 min à l'ISS pour effectuer un tour complet de la Terre.

b. Le 19 juin 2020, de 14 h 30 à 21 h 45 (heure de Paris), le spationaute français Thomas Pesquet a effectué une sortie extravéhiculaire en restant attaché à |'ISS.
Durant cette sortie, combien de fois Thomas Pesquet a-t-il fait le tour complet de la Terre ?